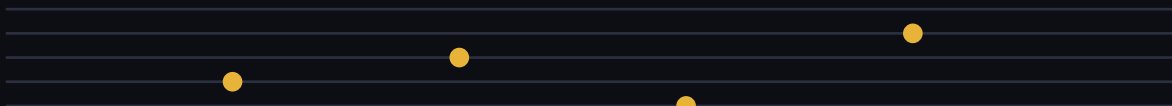


MusiCam

Tu sala de clases de música en línea

Tutorial completo de uso

Guía paso a paso para profesores



1. ¿Qué es MusiCam?

MusiCam es una sala de videollamadas creada especialmente para clases de música 1 a 1. A diferencia de Zoom, Teams o Meet, MusiCam no suprime el ruido: las plataformas comunes tratan el sonido de tu instrumento como “ruido de fondo” y lo recortan. En MusiCam, el audio viaja crudo, en estéreo y en alta calidad, para que tu estudiante escuche el instrumento tal como suena.

Lo que hace diferente a MusiCam

Función	Para qué sirve
Sonido fiel del instrumento	Sin supresión de ruido ni ajuste automático de volumen: las notas sostenidas, los matices y los armónicos llegan completos.
Modo instrumento	Realza el nivel del instrumento (como Teams/Zoom hacen con la voz), con un control de potencia de 1x a 4x.
Celular como cámara de manos	Tu celular Android se convierte en una segunda cámara apuntando al teclado, mástil o arco. Sin instalar nada.
Vista dual	Tu cara y tus manos en pantalla al mismo tiempo, lado a lado.
Metrónomo compartido	Un pulso que escuchan ambos, sincronizado con tu instrumento.
Grabación con momentos clave	Graba la clase con audio sincronizado y marca los pasajes importantes para que el estudiante los repase.

Lo que necesitas

- Un computador con cámara y micrófono, usando Chrome o Edge (recomendado).
- Audífonos — muy importante: como no hay cancelación de eco, sin audífonos tu estudiante se escuchará a sí mismo de vuelta.
- Conexión a internet estable (idealmente por cable o WiFi de 5 GHz).
- Opcional: un celular Android con WiFi para usarlo como segunda cámara.

CONSEJO — Pide a tu estudiante que también use audífonos. Es el único requisito “técnico” que de verdad cambia la calidad de la clase.

2. Iniciar una clase e invitar al estudiante

Cada clase usa un enlace único que se genera automáticamente. No necesitas cuentas ni contraseñas.

- 1 Abre MusiCam en tu navegador: <https://musicam-update.vercel.app>.
- 2 Pulsa el botón dorado “Iniciar nueva clase”. Se crea tu sala con un código único (por ejemplo: sol-x4k29p).
- 3 El navegador pedirá permiso para usar tu cámara y micrófono: acepta.
- 4 Pulsa “Invitar estudiante” (arriba a la izquierda, o el botón central mientras esperas). Se copia un mensaje con el enlace, listo para pegar.
- 5 Pega el mensaje en WhatsApp o correo y envíalo a tu estudiante.
- 6 Cuando el estudiante abra el enlace, la clase conecta sola. Verás “En clase” en la parte superior.

CONSEJO — Entra tú primero a la sala y después envía el enlace. Así quedas como anfitrión y la cámara del celular se conecta directamente contigo.

Tu imagen (la ventanita movable)

Tu propia imagen aparece en un recuadro pequeño con borde dorado. Arrástralo con el mouse a cualquier rincón de la pantalla: MusiCam recuerda la posición para tus próximas clases. La imagen grande siempre es tu estudiante.

3. El sonido: tu instrumento en primer plano

La barra inferior tiene un panel de audio con tres controles:

Control	Qué hace	Cuándo usarlo
Modo instrumento	Activa el realce del instrumento: empareja la dinámica y le da presencia, sin distorsionar.	Déjalo activado casi siempre. Desactívalo solo si prefieres el sonido 100% natural, sin procesar.
Potencia (1x - 4x)	Cuánto se amplifica el instrumento.	Sube si tu estudiante te escucha débil (instrumentos suaves: guitarra clásica, voz baja). 1.4x es un buen punto de partida.
Anti-eco	Activa la cancelación de eco del micrófono.	Solo si NO tienes audífonos. Sacrifica algo de fidelidad, pero evita que el otro lado se escuche de vuelta.

Por qué se escucha mejor que en Zoom

MusiCam desactiva tres filtros que las apps de reuniones aplican siempre: la supresión de ruido (que confunde violines, flautas y platillos con ruido), la cancelación de eco (que recorta el sonido mientras el otro habla... o toca) y el control automático de volumen (que aplasta los matices entre piano y forte). Además fuerza el audio a estéreo de alta calidad y evita que los silencios “corten” las notas largas mientras se apagan.

CONSEJO — Si tu estudiante usa Zoom habitualmente, pídele que en MusiCam simplemente conecte audífonos. Notará la diferencia de inmediato, sobre todo en notas sostenidas y dinámicas suaves.

4. Tu celular como cámara de manos

Para enseñar digitación, posición o técnica, nada supera una cámara dedicada sobre las manos. MusiCam convierte tu celular Android en esa cámara sin instalar ninguna app: todo ocurre en el navegador.

- 1 Conecta el celular a la misma red WiFi que tu computador (da menor retraso).
- 2 En la sala, pulsa el botón del celular en la barra inferior. Aparece un código QR.
- 3 Escanea el QR con la cámara del celular y abre el enlace en su navegador (Chrome).
- 4 Acepta el permiso de cámara en el celular. Verás el aviso “Listo” en su pantalla.
- 5 Monta o apoya el celular apuntando a tus manos / instrumento (un atril o soporte ayuda).
- 6 En el computador, presiona Cmd+Alt+2 (Mac) o Ctrl+Alt+2 (Windows). Tu estudiante ahora ve la cámara del celular.
- 7 Para volver a tu cámara normal: Cmd/Ctrl+Alt+1.

Vista dual: cara y manos a la vez

Con el celular conectado, presiona Cmd/Ctrl+Alt+4 (o el botón de vista dual). Tu estudiante verá las dos cámaras lado a lado en una sola imagen: tu rostro a la izquierda y tus manos a la derecha. Presiona lo mismo para volver a la vista normal.

Detalles útiles: el celular mantiene la pantalla encendida mientras transmite, tiene un botón “Girar cámara” (frontal/trasera), y muestra en pantalla si está transmitiendo en vivo.

CONSEJO — La página del celular funciona también desde fuera de tu casa (4G/5G), pero en la misma red WiFi la imagen llega con menos retraso.

5. El metrónomo compartido

En la barra inferior encontrarás el panel del metrónomo (símbolo de negra J con un deslizador):

- 1 Mueve el deslizador para elegir el tempo: de 40 a 208 BPM.
- 2 Pulsa ► para iniciarlo. El primer tiempo de cada compás de 4 suena acentuado (más agudo).
- 3 Pulsa ◻ para detenerlo.

Lo importante: el clic lo escuchan ambos. No es un metrónomo que suena solo en tu pieza: viaja dentro de tu audio, junto con tu instrumento, así que para tu estudiante el pulso y tu ejemplo musical llegan perfectamente alineados. Es ideal para trabajar pasajes a tempo lento y subir de a poco.

CONSEJO — Si silencias tu micrófono, el metrónomo también deja de llegarle al estudiante (viaja por el mismo canal de audio).

6. Grabar la clase con momentos clave

Puedes grabar la clase completa — video del estudiante con tu imagen en miniatura, y el audio de ambos mezclado y sincronizado — para enviársela como material de estudio.

Grabar

- 1 Presiona Cmd/Ctrl+Alt+R (o el botón de grabar). Verás el indicador REC parpadeando arriba a la derecha.
- 2 Durante la grabación, cuando ocurra algo importante (un pasaje difícil, una corrección), presiona Cmd/Ctrl+Alt+M: se marca un “momento clave” con su minuto y segundo.
- 3 Para terminar, presiona la tecla Pausa del teclado (o el botón de detener).
- 4 El navegador te preguntará dónde guardar: te sugiere el Escritorio con un nombre como clase-musicam_2026-06-11.webm. Acepta.
- 5 Si marcaste momentos, se descarga además un archivo de texto con la lista: “02:13 — Momento 1”, “07:45 — Momento 2”...

Después de la clase

Envía a tu estudiante el video y la lista de momentos: podrá saltar directo a los pasajes que trabajaron. El archivo es .webm, que se reproduce en Chrome, Edge, VLC y la mayoría de los reproductores. Si necesitas .mp4 (por ejemplo para iPhone), cualquier convertidor en línea sirve, o el comando: `ffmpeg -i clase.webm -c:v libx264 -c:a aac clase.mp4`

CONSEJO — En teclados Mac compactos no existe la tecla Pausa: usa el botón de detener de la barra inferior.

7. Todos los atajos de teclado

En Mac usa Cmd+Option (⌘+⌥); en Windows usa Ctrl+Alt.

Atajo	Acción
Cmd/Ctrl + Alt + 1	Cámara principal del computador
Cmd/Ctrl + Alt + 2	Cámara del celular (o segunda webcam si no hay celular conectado)
Cmd/Ctrl + Alt + 3	Compartir pantalla (presiónalo de nuevo para dejar de compartir)
Cmd/Ctrl + Alt + 4	Vista dual: cara + manos lado a lado
Cmd/Ctrl + Alt + R	Iniciar grabación
Cmd/Ctrl + Alt + M	Marcar momento clave (durante la grabación)
Tecla Pausa	Detener la grabación y guardar el video

También puedes ver esta lista durante la clase pulsando el botón ? arriba a la derecha.

8. Solución de problemas

Problema	Solución
El estudiante se escucha a sí mismo (eco)	Alguno de los dos no tiene audífonos. Lo ideal: ambos con audífonos. Si no es posible, activa "Anti-eco" en el panel de audio.
"Esperando al otro participante" no cambia	Verifica que el estudiante abrió el enlace correcto (botón "Invitar" lo copia completo). Pídele recargar la página. Revisa que ambos tengan internet.
No aparece mi imagen / pide permisos	El navegador bloqueó la cámara o el micrófono. Haz clic en el candado junto a la dirección, permite Cámara y Micrófono, y recarga.
El celular no conecta como cámara	Confirma que abriste el enlace del QR en el navegador del celular y aceptaste el permiso de cámara. Luego, en el computador, presiona Cmd/Ctrl+Alt+2. Si ves "El celular aún no está conectado", escanea el QR de nuevo.
El video del celular llega con retraso	Usa la misma red WiFi en ambos equipos y acércate al router. El retraso de 1-2 segundos en la cámara secundaria es normal.
Mi instrumento se escucha muy débil	Sube la "Potencia" del panel de audio (prueba 2x-3x) y acércate al micrófono. Verifica que "Modo instrumento" esté activado.
Mi teclado no tiene tecla Pausa	Detén la grabación con el botón de la barra inferior.
La grabación no se guardó en el Escritorio	En navegadores distintos de Chrome/Edge, el video va a la carpeta Descargas.

MusiCam · Construido para clases de música reales. Audio sin supresión de ruido · Opus estéreo 256 kbps · WebRTC punto a punto.